

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2C 8.17

$$\begin{aligned}2^{3x} + 8^x &= 27^x + 3^{3x} + (\sqrt{3})^{6x} \\ \Leftrightarrow 2^{3x} + (2^3)^x &= (3^3)^x + 3^{3x} + \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^{6x} \\ \Leftrightarrow 2^{3x} + 2^{3x} &= 3^{3x} + 3^{3x} + 3^{3x} \\ \Leftrightarrow 2 \cdot 2^{3x} &= 3 \cdot 3^{3x} \\ \Leftrightarrow 2^{1+3x} &= 3^{1+3x}\end{aligned}$$

Deze twee termen kunnen enkel gelijk zijn als de exponent gelijk is aan 0

$$\Rightarrow 1 + 3x = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1}{3}$$

References